

LAPORAN PROYEK
ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA
SISTEM RESERVASI RESTORAN

Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Algoritma dan Struktur Data

Dosen Pengampu:

Taufik Ridwan, M.T.



Disusun Oleh: Kelompok 2

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Mutaz Al Ghaniy | (2510631230072) |
| 2. Nadia Herawati | (2510631250015) |
| 3. Nikel Pancaran Suryaman | (2510631250042) |
| 4. Rachmawati Satya Lestari | (2510631250006) |

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

2026

DAFTAR ISI

BAB 1.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan.....	4
BAB 2.....	5
2.1 Deskripsi Sistem.....	5
2.2 Fitur Sistem.....	5
1. CRUD (Create, Read, Update, Delete).....	5
2. Searching.....	6
3. Sorting.....	6
4. Additional Features.....	6
2.3 Struktur Data.....	7
BAB 3.....	8
3.1 Struktur class.....	8
3.2 Penjelasan Algoritma.....	9
1. Algoritma CRUD (Create, Read, Update, Delete).....	9
2. Algoritma Searching.....	11
3. Algoritma Sorting.....	13
4. Additional Features.....	14
5. Algoritma Queue (FIFO).....	17
6. File Handling.....	18
BAB 4.....	19
4.1 Tabel Analisis Kompleksitas Waktu.....	19
4.2 Tabel Analisis Kompleksitas Ruang.....	19
4.3 Penjelasan Kompleksitas.....	19
BAB 5.....	21
BAB 6.....	29
6.1 Kesimpulan.....	29
6.2 Saran Pengembangan.....	29

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut berbagai bidang untuk dapat mengelola data secara lebih cepat, tepat, dan terstruktur. Data memiliki peran penting dalam mendukung berbagai aktivitas serta proses pengambilan keputusan. Namun, pada kenyataannya masih terdapat pengelolaan data yang dilakukan secara manual, seperti pencatatan menggunakan media kertas atau penginputan data secara sederhana tanpa sistem yang terorganisir dengan baik. Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan pencatatan, kesulitan dalam pencarian data, terjadinya duplikasi data, serta proses pembaruan dan penghapusan data yang membutuhkan waktu lebih lama.

Pengelolaan data secara manual juga menjadi kurang efektif ketika jumlah data semakin bertambah. Proses pencarian data satu per satu dapat menghambat pekerjaan dan menurunkan efisiensi, sementara penyusunan data yang tidak teratur membuat informasi sulit dipahami serta mempersulit pengguna dalam mengakses data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu membantu proses pengolahan data agar lebih cepat, terstruktur, dan efisien. Salah satu solusi yang dapat diterapkan yaitu penggunaan struktur data serta algoritma sorting dan searching dalam pengelolaan data.

Melalui kegiatan ini, dikembangkan sebuah program pengelolaan data yang memanfaatkan struktur data serta algoritma sorting dan searching. Struktur data digunakan untuk menyusun data secara sistematis, algoritma sorting digunakan untuk mengurutkan data, sedangkan algoritma searching digunakan untuk mempercepat proses pencarian data. Program ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam melakukan penambahan, pencarian, pengurutan, pembaruan, dan penghapusan data secara lebih mudah dan efisien, sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai penerapan struktur data dan algoritma dalam kehidupan nyata.

1.2 Tujuan

Berikut merupakan tujuan dari penyusunan laporan dan implementasi program yang dilakukan:

1. Mengimplementasikan konsep struktur data dalam program.
2. Menerapkan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete).
3. Mengimplementasikan algoritma sorting untuk mengurutkan data.
4. Mengimplementasikan algoritma searching untuk mencari data.
5. Menganalisis kompleksitas algoritma yang digunakan.

BAB 2

ANALISIS KEBUTUHAN

2.1 Deskripsi Sistem

Sistem Reservasi Restoran merupakan aplikasi berbasis konsol yang dirancang untuk membantu pengelola restoran dalam mengelola data reservasi pelanggan secara digital. Sistem ini menyediakan berbagai fitur pengelolaan data seperti CRUD (Create, Read, Update, Delete), sorting, searching, waiting list, dan reset data untuk mempermudah proses pengolahan reservasi.

Melalui sistem ini, data reservasi dapat dikelola dengan lebih terstruktur, rapi, dan efisien dibandingkan pengelolaan secara manual. Selain itu, penerapan algoritma sorting dan searching secara manual juga membantu proses pengurutan dan pencarian data menjadi lebih cepat dan efektif.

2.2 Fitur Sistem

1. CRUD (*Create, Read, Update, Delete*)

a. Tambah Data (*Create*)

Fitur ini digunakan untuk menambahkan data reservasi baru ke dalam sistem.

b. Tampilkan Data (*Read*)

Fitur ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data reservasi yang masih aktif dalam bentuk tabel sehingga data lebih mudah dibaca dan dipantau oleh pengguna.

c. Edit Data (*Update*)

Fitur edit digunakan untuk memperbarui atau mengubah data reservasi berdasarkan ID reservasi tertentu. Sistem juga menyediakan opsi skip pada field kosong sehingga pengguna hanya perlu mengubah data yang diperlukan saja.

d. Hapus Data (*Delete*)

Fitur hapus menggunakan metode soft delete, yaitu data reservasi tidak benar-benar dihapus dari memori, melainkan status data diubah menjadi “DIHAPUS”. Dengan cara ini, data lama masih dapat tersimpan untuk kebutuhan pengecekan atau riwayat data.

2. Searching

a. Linear Search

Metode pencarian data dengan memeriksa setiap data satu per satu secara berurutan hingga data yang dicari ditemukan.

b. Binary Search

Metode pencarian data pada array yang sudah terurut dengan cara membagi data menjadi dua bagian secara terus-menerus sehingga proses pencarian lebih cepat.

c. Kategori Search:

Metode pencarian data berdasarkan kategori tertentu agar data lebih mudah dikelompokkan dan ditampilkan.

3. Sorting

a. Bubble Sort

Metode pengurutan data dengan membandingkan dua data yang berdekatan lalu menukarnya hingga data tersusun dari terkecil ke terbesar.

b. Selection Sort

Metode pengurutan dengan memilih data terkecil secara alfabet lalu menukarnya ke posisi yang sesuai.

c. Bubble Sort Descending

Metode pengurutan data berdasarkan jumlah tamu dari yang terbanyak ke paling sedikit.

4. *Additional Features*

a. Update Status & Counter

Fitur untuk mengubah status reservasi seperti AKTIF, SELESAI, atau DIBATALKAN, serta memperbarui jumlah kedatangan pelanggan.

b. Statistik Data

Fitur untuk menampilkan ringkasan data reservasi seperti total reservasi, jumlah berdasarkan status dan kategori meja, total tamu, serta rata-rata jumlah tamu.

c. Simpan/Load File (Bonus)

Fitur untuk menyimpan data reservasi ke dalam file teks data reservasi.txt dan memuat kembali data tersebut saat program dijalankan.

d. Algoritma Queue (*FIFO*)

Pada fitur waiting list, sistem menggunakan konsep Queue (*First In First Out*).

e. File Handling

Sistem menggunakan file handling untuk menyimpan dan membaca data reservasi dari file teks.

2.3 Struktur Data

Sistem Reservasi Restoran menggunakan struktur data Array Paralel (Parallel Array) sebagai media utama penyimpanan data reservasi. Setiap atribut data disimpan pada array yang berbeda, namun memiliki indeks yang sama sehingga setiap indeks merepresentasikan satu data reservasi secara lengkap. Selain array paralel, sistem juga menggunakan ArrayList untuk menyimpan data yang bersifat dinamis, seperti log aktivitas, daftar customer loyal, dan waiting list. Berikut struktur data yang digunakan pada sistem:

Field	Tipe Data	Keterangan
id	int	ID reservasi (auto increment)
namaCustomer	String	Nama pelanggan yang melakukan reservasi
nomorMeja	String	Nomor meja reservasi
tanggal	String	Tanggal reservasi (DD-MM-YYYY)
jam	String	Jam reservasi (HH:MM)
jumlahTamu	int	Jumlah tamu yang hadir
kategoriMeja	String	Kategori meja (VIP, Regular, Outdoor)
status	String	Status reservasi (AKTIF, SELESAI, DIHAPUS)
counter	int	Jumlah reservasi customer

BAB 3

IMPLEMENTASI

3.1 Struktur class

Pada proyek Sistem Reservasi Restoran ini, program memiliki satu class utama bernama SistemRestaurant. Class ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan seluruh proses dalam sistem, mulai dari pengolahan data reservasi, searching, sorting, waiting list, hingga penyimpanan data ke file. Berikut deklarasi class utama pada program:

Bagian Class	Method / Variabel	Fungsi
Class Utama	SistemRestaurant	Class utama program untuk menjalankan seluruh sistem reservasi restoran
Method CRUD	tambahReservasi()	Menambahkan data reservasi baru
	tampilkanSemua()	Menampilkan seluruh data reservasi
	editReservasi()	Mengubah data reservasi berdasarkan ID
	hapusReservasi()	Menghapus data reservasi (soft delete)
Method Status	updateStatusReservasi()	Mengubah status reservasi
Method Searching	linearSearchByNama()	Mencari data berdasarkan nama customer
	binarySearchById()	Mencari data berdasarkan ID reservasi
	cariByKategori()	Mencari data berdasarkan kategori meja
Method Sorting	bubbleSortById()	Mengurutkan data berdasarkan ID
	selectionSortByNama()	Mengurutkan nama customer A-Z
	insertionSortByJumlahTamu() ()	Mengurutkan jumlah tamu terbanyak

Bagian Class	Method / Variabel	Fungsi
Method Waiting List	tambahWaitingList()	Menambahkan customer ke waiting list
	tampilkanWaitingList()	Menampilkan data waiting list
	promosiWaitingList()	Memindahkan customer waiting list ke reservasi aktif
	hapusWaitingList()	Menghapus customer dari waiting list
Method File Healdling	simpanKeFile()	Menyimpan data reservasi ke file
	loadDariFile()	Membaca data reservasi dari file
	simpanWaitingListKeFile()	Menyimpan waiting list ke file
	loadWaitingListDariFile()	Membaca waiting list dari file

3.2 Penjelasan Algoritma

1. Algoritma CRUD (*Create, Read, Update, Delete*)

CRUD digunakan sebagai dasar pengelolaan data reservasi pada sistem.

a. Create (Tambah Data)

Algoritma Create digunakan untuk menambahkan data reservasi baru ke dalam sistem. Data yang diinput oleh pengguna akan disimpan ke dalam array berdasarkan indeks jumlahData. Proses yang dilakukan meliputi:

- Pengguna memasukkan data reservasi.
- Sistem melakukan validasi input.
- Data disimpan ke array.
- Nilai jumlahData ditambah sebagai penanda jumlah data aktif.

```
// =====
// 1. CREATE - Tambah Reservasi Baru
// =====
static void tambahReservasi() {
    System.out.println("\n>>> TAMBAH RESERVASI BARU <<<");

    if (jumlahData >= MAX_DATA) {
        System.out.println("[ERROR] Kapasitas data penuh!");
        return;
    }

    System.out.print("Nama Customer      : ");
    String nama = sc.nextLine().trim();
    if (nama.isEmpty()) {
        System.out.println("[ERROR] Nama tidak boleh kosong!");
        return;
    }

    System.out.print("Nomor Meja (cth: M01) : ");
    String meja = sc.nextLine().trim().toUpperCase();
    if (meja.isEmpty()) {
        System.out.println("[ERROR] Nomor meja tidak boleh kosong!");
        return;
    }
}
```

b. *Read* (Tampilkan Data)

Algoritma Read digunakan untuk menampilkan seluruh data reservasi yang tersedia. Sistem akan melakukan perulangan pada seluruh data dan menampilkan data yang statusnya bukan "DIHAPUS".

```
// =====
// 2. READ - Tampilkan Semua Data
// =====
static void tampilkanSemua() {
    System.out.println("\n>>> DAFTAR SEMUA RESERVASI <<<");
    cetakHeader();

    int tampil = 0;
    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
        if (!status[i].equals("DIHAPUS")) {
            cetakBaris(i);
            tampil++;
        }
    }

    if (tampil == 0) {
        System.out.println(" (Belum ada data reservasi aktif.)");
    }
    cetakGaris();
}
```

c. *Update* (Edit Data)

Algoritma Update digunakan untuk mengubah data reservasi berdasarkan ID tertentu. Sistem akan mencari data terlebih dahulu, kemudian pengguna dapat memperbarui informasi reservasi yang diinginkan.

```
// =====
// 3. UPDATE - Edit Data Berdasarkan ID
// =====
static void editReservasi() {
    System.out.println("\n>>> EDIT RESERVASI <<<");
    System.out.print("Masukkan ID yang ingin diedit: ");

    int idCari;
    try {
        idCari = Integer.parseInt(sc.nextLine().trim());
    } catch (NumberFormatException e) {
        System.out.println("[ERROR] ID harus berupa angka!");
        return;
    }

    int idx = cariIndexById(idCari);
}
```

d. Delete (Soft Delete)

Algoritma Delete menggunakan metode *soft delete*, yaitu data tidak benar-benar dihapus dari memori, tetapi status data diubah menjadi "DIHAPUS". Metode ini digunakan agar data lama tetap tersimpan dan dapat digunakan sebagai riwayat reservasi.

```
// =====
// 4. DELETE - Hapus Data (Soft Delete)
// =====
static void hapusReservasi() {
    System.out.println("\n>>> HAPUS RESERVASI (Soft Delete) <<<");
    System.out.print("Masukkan ID yang ingin dihapus: ");

    int idCari;
    try {
        idCari = Integer.parseInt(sc.nextLine().trim());
    } catch (NumberFormatException e) {
        System.out.println("[ERROR] ID harus berupa angka!");
        return;
    }
}
```

2. Algoritma Searching

a. Linear Search

Linear Search digunakan untuk mencari data berdasarkan nama customer dan kategori meja. Cara kerja algoritma ini adalah dengan memeriksa data satu per satu dari awal hingga akhir array. Jika data yang dicari ditemukan, maka data akan ditampilkan.

```

59
60     for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
61
62         if (data[i] == null) {
63             continue;
64         }
65
66         if (data[i].status.equals("DIHAPUS")) {
67             continue;
68         }
69
70         if (data[i].namaCustomer
71             .toLowerCase()
72             .contains(keyword.toLowerCase())) {
73
74             cetakBaris(data[i]);
75             ditemukan = true;
76         }
77     }
78
79     cetakGaris();

```

b. *Binary Search*

Binary Search digunakan untuk mencari data berdasarkan ID reservasi. Sebelum pencarian dilakukan, data terlebih dahulu diurutkan berdasarkan ID. Algoritma kemudian membagi area pencarian menjadi dua bagian sehingga data ditemukan.

```

while (kiri <= kanan) {

    int tengah = (kiri + kanan) / 2;

    if (temp[tengah].id == idCari) {

        cetakHeader();
        cetakBaris(temp[tengah]);
        cetakGaris();

        ditemukan = true;
        break;

    } else if (temp[tengah].id < idCari) {

        kiri = tengah + 1;

    } else {

        kanan = tengah - 1;

    }

}

if (!ditemukan) {
    System.out.println("[INFO] Data dengan ID " + idCari + " tidak ditemukan.");
}

```

c. *Search by Category*

Search by Kategori digunakan untuk mencari data berdasarkan kategori meja seperti VIP, REGULAR, dan OUTDOOR. Sistem akan melakukan pencarian secara berurutan pada seluruh data reservasi dan menampilkan data yang memiliki kategori sesuai dengan input pengguna.

```

218
219     for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
220
221         if (data[i] == null) {
222             continue;
223         }
224
225         if (data[i].status.equals("DIHAPUS")) {
226             continue;
227         }
228
229         if (data[i].kategoriMeja.equals(kategori)) {
230
231             cetakBaris(data[i]);
232
233             ditemukan = true;
234             jumlah++;
235         }
236     }
237
238     cetakGaris();
239

```

3. Algoritma Sorting

a. Bubble Sort

Bubble Sort digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan ID reservasi secara ascending. Algoritma ini bekerja dengan membandingkan dua data yang berdekatan dan menukarnya apabila urutan data tidak sesuai.

```

// SORTING 1: Bubble Sort berdasarkan ID (Ascending)
static void bubbleSortById(int[] arr, int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        boolean swapped = false;
        for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++) {
            if (id[arr[j]] > id[arr[j + 1]]) {
                int tmp = arr[j];
                arr[j] = arr[j + 1];
                arr[j + 1] = tmp;
                swapped = true;
            }
        }
        if (!swapped) break;
    }
}

```

b. Selection Sort

Selection Sort digunakan untuk mengurutkan nama customer secara alfabet (A-Z). Algoritma ini bekerja dengan mencari data terkecil, kemudian menempatkannya pada posisi yang sesuai.

```
// SORTING 2: Selection Sort berdasarkan Nama Customer (A-Z)
static void selectionSortByNama(int[] arr, int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        int minIdx = i;
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if (namaCustomer[arr[j]].compareToIgnoreCase(namaCustomer[arr[minIdx]]) < 0) {
                minIdx = j;
            }
        }
        int tmp = arr[minIdx];
        arr[minIdx] = arr[i];
        arr[i] = tmp;
    }
}
```

c. Insertion Sort

Insertion Sort digunakan untuk mengurutkan jumlah tamu dari terbesar ke terkecil. Algoritma ini bekerja dengan menyisipkan data ke posisi yang tepat pada bagian array yang telah terurut.

```
// SORTING 3: Insertion Sort berdasarkan Jumlah Tamu (Descending)
static void insertionSortByJumlahTamu(int[] arr, int n) {
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        int kunci = arr[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && jumlahTamu[arr[j]] < jumlahTamu[kunci]) {
            arr[j + 1] = arr[j];
            j--;
        }
        arr[j + 1] = kunci;
    }
}
```

4. Additional Features

a. Update Status & Counter

Fitur Update Status & Counter digunakan untuk mengubah status reservasi pelanggan serta menghitung jumlah reservasi berdasarkan kategori tertentu. Status reservasi yang tersedia:

- AKTIF
- SELESAI
- DIBATALKAN

Selain itu, sistem juga memiliki counter untuk menghitung jumlah pelanggan yang datang maupun total reservasi yang tersimpan.

```

static void updateStatusReservasi() {
    System.out.println("\n>>> UPDATE STATUS RESERVASI <<<");
    System.out.print("Masukkan ID Reservasi : ");

    int idCari;
    try {
        idCari = Integer.parseInt(sc.nextLine().trim());
    } catch (NumberFormatException e) {
        System.out.println("[ERROR] ID harus angka!");
        return;
    }

    int idx = cariIndexById(idCari);

    if (idx == -1) {
        System.out.println("[ERROR] ID tidak ditemukan!");
        return;
    }
    if (status[idx].equals("DIHAPUS")) {
        System.out.println("[ERROR] Reservasi sudah dihapus!");
        return;
    }
}

```

b. Statistik Data

Fitur Statistik Data digunakan untuk menampilkan informasi ringkasan mengenai seluruh data reservasi yang tersimpan dalam sistem. Program melakukan traversal seluruh data reservasi untuk menghitung jumlah status dan total tamu, kemudian menampilkan hasil statistik kepada pengguna.

```

// =====
//  STATISTIK
// =====
static void hitungStatistik() {
    int aktif = 0, selesai = 0, dihapus = 0;
    int vip   = 0, regular = 0, outdoor = 0;

    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
        switch (status[i]) {
            case "AKTIF":    aktif++;    break;
            case "SELESAI":  selesai++;  break;
            case "DIHAPUS":  dihapus++;  break;
        }
        if (!status[i].equals("DIHAPUS")) {
            switch (kategoriMeja[i]) {
                case "VIP":      vip++;      break;
                case "REGULAR":  regular++;  break;
                case "OUTDOOR":  outdoor++;  break;
            }
        }
    }

    System.out.println("\n--- STATISTIK ---");
    System.out.println("Total data      : " + jumlahData);
    System.out.println("Aktif          : " + aktif);
    System.out.println("Selesai        : " + selesai);
    System.out.println("Dihapus        : " + dihapus);
    System.out.println("Meja VIP       : " + vip);
    System.out.println("Meja Regular   : " + regular);
    System.out.println("Meja Outdoor   : " + outdoor);
}

```

c. Simpan/Load File (Bonus)

Fitur Simpan dan Load File digunakan agar data reservasi dapat disimpan ke dalam file dan digunakan kembali ketika program dijalankan ulang. Fitur simpan file ini menggunakan `fprintf()` untuk menulis data ke file teks. Sedangkan fitur load file menggunakan `fscanf()` untuk membaca data dari file dan memasukkannya kembali ke dalam array.


```
// =====
// SAVE DATA KE FILE
// =====
static void simpanKeFile() {
    try {
        BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter(FILE_NAME));
        for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
            bw.write(id[i] + ";" + namaCustomer[i] + ";" + nomorMeja[i] + ";" +
                tanggal[i] + ";" + jam[i] + ";" + jumlahTamu[i] + ";" +
                kategoriMeja[i] + ";" + status[i] + ";" + counter[i]);
            bw.newLine();
        }
        bw.close();
        System.out.println("[OK] Data berhasil disimpan ke file.");
    } catch (IOException e) {
        System.out.println("[ERROR] Gagal menyimpan file!");
    }
}
```

```
// =====
// LOAD DATA DARI FILE
// =====
static void loadDariFile() {
    File file = new File(FILE_NAME);
    if (!file.exists()) {
        System.out.println("[INFO] File data belum tersedia.");
        return;
    }
    try {
        BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(FILE_NAME));
        String line;
        jumlahData = 0;
        while ((line = br.readLine()) != null) {
            String[] bagian = line.split(";");
            id[jumlahData] = Integer.parseInt(bagian[0]);
            namaCustomer[jumlahData] = bagian[1];
            nomorMeja[jumlahData] = bagian[2];
            tanggal[jumlahData] = bagian[3];
            jam[jumlahData] = bagian[4];
            jumlahTamu[jumlahData] = Integer.parseInt(bagian[5]);
            kategoriMeja[jumlahData] = bagian[6];
            status[jumlahData] = bagian[7];
            counter[jumlahData] = Integer.parseInt(bagian[8]);

            // [TAMBAHAN] Sinkronisasi customer loyal dari file saat load
            if (counter[jumlahData] >= 2 && !customerLoyal.contains(namaCustomer[jumlahData])) {
                customerLoyal.add(namaCustomer[jumlahData]);
            }

            if (id[jumlahData] >= nextId) nextId = id[jumlahData] + 1;
            jumlahData++;
        }
        br.close();
    }
```

5. Algoritma Queue (FIFO)

Pada fitur waiting list, sistem menggunakan konsep *Queue (First In First Out)*. Konsep FIFO berarti pelanggan yang pertama masuk ke waiting list akan diproses terlebih dahulu ketika meja tersedia. Sistem akan mengambil data pelanggan pada posisi pertama antrian, kemudian menghapusnya setelah berhasil dipromosikan menjadi reservasi aktif. Penggunaan algoritma ini membuat proses antrian menjadi lebih teratur dan adil bagi pelanggan. Contoh konsep:

Data pertama masuk → diproses pertama

Data terakhir masuk → diproses terakhir

```
// Ambil pelanggan pertama (FIFO - First In First Out)
String entri    = waitingList.get(0);
String[] bagian = entri.split("\\|");

String namaWL   = bagian[0];
String tglWL    = bagian[1];
String waktuWL  = bagian[2];
int    tamuWL   = Integer.parseInt(bagian[3]);
String katWL    = bagian[4];
```

6. File Handling

Sistem menggunakan file handling untuk menyimpan dan membaca data reservasi dari file teks. Proses penyimpanan data dilakukan menggunakan `BufferedWriter` dan `FileWrite`, sedangkan proses pembacaan data dilakukan menggunakan `BufferedReader` dan `FileReader`. Dengan adanya file handling, data reservasi dan waiting list tetap tersimpan meskipun program ditutup atau dijalankan kembali.

```
static Scanner sc = new Scanner(System.in);
static final String FILE_NAME      = "reservasi.txt";
static final String FILE_WAITING_LIST = "waitinglist.txt";
```

BAB 4

ANALISIS KOMPLEKSITAS

4.1 Tabel Analisis Kompleksitas Waktu

No	Proses/Fitur	Algoritma	Kompleksitas Waktu
1	Tambah Reservasi	Insert Array	$O(1)$
2	Tampilkan Reservasi	Traversal Array	$O(n)$
3	Cari Customer berdasarkan ID	Linear Search	$O(n)$
4	Cari Customer berdasarkan Nama	Linear Search	$O(n)$
5	Tambah Waiting List	ArrayList Add	$O(1)$
6	Panggil Waiting List	Remove First	$O(n)$
7	Simpan Data ke File	Traversal Array	$O(n)$
8	Load Data dari File	Traversal File	$O(n)$
9	Reset Semua Data	Traversal Array	$O(n)$

4.2 Tabel Analisis Kompleksitas Ruang

No	Struktur Data/Proses	Kompleksitas Waktu
1	Array Paralel Reservasi	$O(n)$
2	ArrayList Log Aktivitas	$O(n)$
3	ArrayList Customer Loyal	$O(n)$
4	ArrayList Waiting List	$O(n)$
5	Variabel Sementara	$O(1)$
6	Penyimpanan File TXT	$O(n)$

4.3 Penjelasan Kompleksitas

Kompleksitas waktu pada program dipengaruhi oleh jumlah data reservasi yang disimpan. Proses pencarian data menggunakan algoritma Linear Search sehingga memiliki kompleksitas $O(n)$ karena program harus memeriksa data satu per satu hingga data ditemukan.

Pada proses menampilkan data, menyimpan file, membaca file, dan reset data juga menggunakan traversal array sehingga kompleksitas waktunya $O(n)$. Sedangkan proses penambahan data memiliki kompleksitas $O(1)$ karena data langsung dimasukkan ke indeks berikutnya.

Untuk kompleksitas ruang, program menggunakan array paralel dan beberapa ArrayList sebagai media penyimpanan data utama. Karena ukuran memori bertambah sesuai jumlah data yang disimpan, maka kompleksitas ruangnya adalah $O(n)$. Selain itu hanya digunakan beberapa variabel tambahan sehingga penggunaan memori tambahan tetap efisien dengan kompleksitas $O(1)$.

BAB 5

PENGUJIAN

Dikarenakan laporan ini dikembangkan dan didokumentasikan dalam format teks murni, maka penyajian hasil simulasi dilakukan secara eksklusif melalui keluaran terminal (*terminal output*), yang berfungsi sebagai sarana representasi data sekaligus media komunikasi antara sistem dan pengguna

Output: Tampilan Running

```
=====
RESTAURANT RESERVATION SYSTEM
=====
[OK] Data berhasil dimuat dari file.
[OK] 1 data waiting list dimuat dari file.

===== MENU UTAMA =====
[1] Tambah Reservasi Baru
[2] Tampilkan Semua Reservasi
[3] Edit Reservasi
[4] Hapus Reservasi
[5] Update Status Reservasi
[6] Menu Searching
[7] Menu Sorting
[8] Statistik
[9] Simpan Data ke File
[10] Menu Riwayat dan Customer loyal
[11] Menu Waiting List
[12] Reset Data Reservasi
[0] Keluar
Pilih menu:
```

Hasil: Menunjukkan beberapa program, berhasil memuat data reservasi dan waiting list dari file, lalu menampilkan menu utama yang berisi fitur-fitur seperti tambah reservasi, edit, hapus, searching, sorting, statistik, waiting list, hingga simpan data.

Output: Menu 1 - Tambah Reservasi Baru

```
>>> TAMBAH RESERVASI BARU <<<
Nama Customer      : Ghaniy
Nomor Meja (cth: M01) : M31
Tanggal (DD-MM-YYYY) : 10-09-2026
Jam (HH:MM)        : 20:00
Jumlah Tamu         : 4
Kategori Meja (VIP / Regular / Outdoor) : VIP
[OK] Reservasi berhasil ditambahkan dengan ID: 32
[INFO] Ghaniy telah masuk daftar Customer Loyal!
[OK] Data berhasil disimpan ke file.
```

```
>>> TAMBAH RESERVASI BARU <<<
Nama Customer      : Gani
Nomor Meja (cth: M01) : M31
Tanggal (DD-MM-YYYY) : 27-09-2026
Jam (HH:MM)        : 20:00
Jumlah Tamu         : 4
Kategori Meja (VIP / Regular / Outdoor) : VIIP
[ERROR] Kategori tidak valid! Pilih: VIP, Regular, atau Outdoor.
```

Hasil: Berhasil menambahkan data baru, dan akan terjadi error ataupun mengulang jika data yang dimasukkan tidak sesuai.

Output: Menu 2 - Tampilan Seluruh Reservasi

```
>>> DAFTAR SEMUA RESERVASI <<<
```

ID	Nama Customer	Meja	Tanggal	Jam	Tamu	Kategori	Status	Ctr
1	Budi Santoso	M01	10-06-2026	12:00	2	REGULAR	AKTIF	1
2	Siti Rahayu	M05	10-06-2026	13:00	4	VIP	AKTIF	1
3	Ahmad Fauzi	M03	11-06-2026	19:00	3	OUTDOOR	AKTIF	1
4	Dewi Lestari	M02	11-06-2026	20:00	6	VIP	AKTIF	1
5	Rizky Pratama	M04	12-06-2026	18:30	2	REGULAR	AKTIF	1
6	Andi Saputra	M06	12-06-2026	19:00	5	VIP	AKTIF	1
7	Citra Maharani	M07	12-06-2026	20:00	2	REGULAR	AKTIF	1
8	Fajar Nugroho	M08	13-06-2026	12:30	3	OUTDOOR	AKTIF	1
9	Lina Kartika	M09	13-06-2026	13:00	4	VIP	AKTIF	1
10	Yoga Prasetyo	M10	13-06-2026	18:00	2	REGULAR	AKTIF	1
11	Nadia Permata	M11	13-06-2026	19:30	6	VIP	AKTIF	1
12	Bayu Ramadhan	M12	14-06-2026	12:00	2	REGULAR	AKTIF	1
13	Putri Amelia	M13	14-06-2026	13:30	5	OUTDOOR	AKTIF	1
14	Dimas Saputra	M14	14-06-2026	18:30	4	VIP	AKTIF	1
15	Rina Oktaviani	M15	14-06-2026	20:00	2	REGULAR	AKTIF	1
16	Hendra Wijaya	M16	15-06-2026	12:30	3	OUTDOOR	AKTIF	1
17	Yulita	M17	15-06-2026	13:00	2	REGULAR	AKTIF	1
18	Kevin Prakoso	M18	15-06-2026	19:00	5	VIP	AKTIF	1
19	Tia Rahmawati	M19	15-06-2026	20:30	4	OUTDOOR	AKTIF	1
20	Arif Hidayat	M20	16-06-2026	12:00	2	REGULAR	AKTIF	1
21	Maya Salsabila	M21	16-06-2026	13:00	6	VIP	AKTIF	1
22	Rafi Kurniawan	M22	16-06-2026	18:00	3	OUTDOOR	AKTIF	1
23	Indah Permatasari	M23	16-06-2026	19:30	2	REGULAR	AKTIF	1
24	Farhan Akbar	M24	17-06-2026	12:30	4	VIP	AKTIF	1
25	Nurul Aisyah	M25	17-06-2026	13:30	2	REGULAR	AKTIF	1
26	Reza Maulana	M26	17-06-2026	18:30	5	OUTDOOR	AKTIF	1
27	Ayu Lestari	M27	17-06-2026	20:00	3	REGULAR	AKTIF	1
28	Bagas Firmansyah	M28	18-06-2026	12:00	6	VIP	AKTIF	1
29	Nina Febriani	M29	18-06-2026	13:00	2	REGULAR	AKTIF	1
30	Ghaniy	M30	19-06-2026	20:00	4	VIP	SELESAI	1
32	Ghaniy	M31	10-09-2026	20:00	4	VIP	AKTIF	2

Hasil: Berhasil menampilkan seluruh reservasi yang ada, seperti ID, Nama Customer, Meja, Tanggal, Jam, Tamu, Kategori, Status, Ctr.

Output: Menu 3 - Edit Reservasi

```
>>> EDIT RESERVASI <<<
Masukkan ID yang ingin diedit: 32
Data ditemukan:
```

ID	Nama Customer	Meja	Tanggal	Jam	Tamu	Kategori	Status	Ctr
32	Ghaniy	M31	10-09-2026	20:00	4	VIP	AKTIF	2

```
(Kosongkan input untuk mempertahankan nilai lama)

Nama Customer  [Ghaniy] : Nike1
Nomor Meja     [M31]  : M31
Tanggal        [10-09-2026] : 09-09-2026
Jam            [20:00] : 20:30
Jumlah Tamu    [4]    : 4
Kategori Meja  [VIP] (VIP/Regular/Outdoor) : VIP
Status         [AKTIF] (AKTIF/SELESAI) : AKTIF
[OK] Data reservasi ID 32 berhasil diperbarui.
[OK] Data berhasil disimpan ke file.
```

Hasil: Berhasil Mengedit reservasi yang telah dilakukan sehingga data reservasi telah diperbaharui sesuai perubahan pengguna.

Output: Menu 4 - Hapus Reservasi

```
>>> HAPUS RESERVASI (Soft Delete) <<<
Masukkan ID yang ingin dihapus: 32
Data yang akan dihapus:
=====
ID      Nama Customer      Meja  Tanggal    Jam  Tamu  Kategori  Status  Ctr
=====
32      Nikel                  M31   09-09-2026  20:30  4     VIP       AKTIF   2
=====
Apakah Anda yakin ingin menghapus? (y/n): y
[OK] Reservasi ID 32 berhasil dihapus (soft delete).
[OK] Data berhasil disimpan ke file.
```

Hasil: Berhasil menghapus reservasi yang menunjukkan bahwa data reservasi yang telah dipilih pengguna dihapus dari sistem.

Output: Menu 5 - Update Status Reservasi

```
>>> UPDATE STATUS RESERVASI <<<
Masukkan ID Reservasi : 30
Status saat ini : SELESAI
Masukkan status baru (AKTIF/SELESAI): AKTIF

=== STATUS BERHASIL DIUPDATE ===
ID Reservasi : 30
Nama Customer: Ghaniy
Status Lama  : SELESAI
Status Baru  : AKTIF
Counter      : 1
[OK] Data berhasil disimpan ke file.
```

Hasil: Berhasil mengupdate status reservasi menunjukkan bahwa status reservasi telah berhasil diubah sesuai pilihan pengguna.

Output: Menu 6 - Menu Searching - Linear Search

```
===== MENU SEARCHING =====
[1] Linear Search - Cari berdasarkan Nama Customer
[2] Binary Search - Cari berdasarkan ID
[3] Cari berdasarkan Kategori
[0] Kembali
Pilih menu: 1

>>> LINEAR SEARCH : Cari Berdasarkan Nama <<<
Masukkan nama customer : Ghaniy
=====
ID      Nama Customer      Meja  Tanggal    Jam  Tamu  Kategori  Status  Ctr
=====
30      Ghaniy                  M30   19-06-2026  20:00  4     VIP       AKTIF   1
=====
```

Hasil: Berhasil menunjukkan bahwa data reservasi berhasil ditemukan berdasarkan kata kunci yang dicari pengguna. Jika data tidak ditemukan, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa data reservasi tidak tersedia.

Output: Menu 6 - Menu Searching - Binary Search

```
===== MENU SEARCHING =====
[1] Linear Search - Cari berdasarkan Nama Customer
[2] Binary Search - Cari berdasarkan ID
[3] Cari berdasarkan Kategori
[0] Kembali
Pilih menu: 2

>>> BINARY SEARCH : Cari Berdasarkan ID <<<
Masukkan ID yang dicari : 20
=====
ID      Nama Customer      Meja  Tanggal      Jam  Tamu  Kategori  Status  Ctr
=====
20      Arif Hidayat           M20   16-06-2026   12:00  2     REGULAR   AKTIF   1
=====
```

Hasil: Berhasil menunjukkan bahwa data reservasi berhasil ditemukan dengan proses pencarian yang lebih cepat karena data dicari dari bagian tengah terlebih dahulu.

Output: Menu 6 - Menu Searching - Cari Berdasarkan Kategori

```
===== MENU SEARCHING =====
[1] Linear Search - Cari berdasarkan Nama Customer
[2] Binary Search - Cari berdasarkan ID
[3] Cari berdasarkan Kategori
[0] Kembali
Pilih menu: 3

>>> SEARCH BY KATEGORI <<<
Masukkan kategori (VIP/REGULAR/OUTDOOR) : VIP
=====
ID      Nama Customer      Meja  Tanggal      Jam  Tamu  Kategori  Status  Ctr
=====
2       Siti Rahayu         M05   10-06-2026   13:00  4     VIP        AKTIF   1
4       Dewi Lestari        M02   11-06-2026   20:00  6     VIP        AKTIF   1
6       Andi Saputra        M06   12-06-2026   19:00  5     VIP        AKTIF   1
9       Lina Kartika        M09   13-06-2026   13:00  4     VIP        AKTIF   1
11      Nadia Permata       M11   13-06-2026   19:30  6     VIP        AKTIF   1
14      Dimas Saputra       M14   14-06-2026   18:30  4     VIP        AKTIF   1
18      Kevin Prakoso       M18   15-06-2026   19:00  5     VIP        AKTIF   1
21      Maya Salsabila      M21   16-06-2026   13:00  6     VIP        AKTIF   1
24      Farhan Akbar        M24   17-06-2026   12:30  4     VIP        AKTIF   1
28      Bagas Firmansyah    M28   18-06-2026   12:00  6     VIP        AKTIF   1
30      Ghaniy              M30   19-06-2026   20:00  4     VIP        AKTIF   1
=====
Total data kategori VIP : 11
```

Hasil: Berhasil menunjukkan bahwa sistem berhasil menampilkan data reservasi sesuai kategori yang dipilih pengguna, seperti VIP, Regular, atau Outdoor. Jumlah data yang ditemukan juga ditampilkan pada akhir pencarian.

Output: Menu 7 - Menu Sorting - Bubble Sort

```
===== MENU SORTING =====
[1] Bubble Sort - Urutkan berdasarkan ID (Ascending)
[2] Selection Sort - Urutkan berdasarkan Nama Customer (A-Z)
[3] Insertion Sort - Urutkan berdasarkan Jumlah Tamu (Terbanyak)
[0] Kembali
Pilih metode sorting: 1

>>> HASIL BUBBLE SORT: ID Ascending <<<
Kompleksitas Waktu: O(n^2) worst, O(n) best | Ruang: O(1)
=====
ID    Nama Customer    Meja    Tanggal    Jam    Tamu    Kategori    Status    Ctr
=====
1     Budi Santoso      M01     10-06-2026 12:00  2       REGULAR     AKTIF     1
2     Siti Rahayu       M05     10-06-2026 13:00  4       VIP         AKTIF     1
3     Ahmad Fauzi       M03     11-06-2026 19:00  3       OUTDOOR     AKTIF     1
4     Dewi Lestari      M02     11-06-2026 20:00  6       VIP         AKTIF     1
5     Rizky Pratama     M04     12-06-2026 18:30  2       REGULAR     AKTIF     1
6     Andi Saputra      M06     12-06-2026 19:00  5       VIP         AKTIF     1
7     Citra Maharani    M07     12-06-2026 20:00  2       REGULAR     AKTIF     1
8     Fajar Nugroho     M08     13-06-2026 12:30  3       OUTDOOR     AKTIF     1
9     Lina Kartika      M09     13-06-2026 13:00  4       VIP         AKTIF     1
10    Yoga Prasetyo     M10     13-06-2026 18:00  2       REGULAR     AKTIF     1
11    Nadia Permata     M11     13-06-2026 19:30  6       VIP         AKTIF     1
12    Bayu Ramadhan     M12     14-06-2026 12:00  2       REGULAR     AKTIF     1
13    Putri Amelia      M13     14-06-2026 13:30  5       OUTDOOR     AKTIF     1
14    Dimas Saputra     M14     14-06-2026 18:30  4       VIP         AKTIF     1
15    Rina Oktaviani    M15     14-06-2026 20:00  2       REGULAR     AKTIF     1
16    Hendra Wijaya     M16     15-06-2026 12:30  3       OUTDOOR     AKTIF     1
17    Yulita            M17     15-06-2026 13:00  2       REGULAR     AKTIF     1
18    Kevin Prakoso     M18     15-06-2026 19:00  5       VIP         AKTIF     1
19    Tia Rahmawati     M19     15-06-2026 20:30  4       OUTDOOR     AKTIF     1
20    Arif Hidayat      M20     16-06-2026 12:00  2       REGULAR     AKTIF     1
21    Maya Salsabila    M21     16-06-2026 13:00  6       VIP         AKTIF     1
22    Rafi Kurniawan    M22     16-06-2026 18:00  3       OUTDOOR     AKTIF     1
23    Indah Permatasari M23     16-06-2026 19:30  2       REGULAR     AKTIF     1
24    Farhan Akbar      M24     17-06-2026 12:30  4       VIP         AKTIF     1
25    Nurul Aisyah      M25     17-06-2026 13:30  2       REGULAR     AKTIF     1
26    Reza Maulana      M26     17-06-2026 18:30  5       OUTDOOR     AKTIF     1
27    Ayu Lestari       M27     17-06-2026 20:00  3       REGULAR     AKTIF     1
28    Bagas Firmansyah  M28     18-06-2026 12:00  6       VIP         AKTIF     1
29    Nina Febriani     M29     18-06-2026 13:00  2       REGULAR     AKTIF     1
30    Ghaniy            M30     19-06-2026 20:00  4       VIP         AKTIF     1
=====
```

Hasil: Berhasil menunjukkan bahwa data reservasi berhasil diurutkan secara bertahap dengan metode bubble sort berdasarkan kriteria yang dipilih pengguna. Setelah proses sorting selesai, data tampil lebih rapi dan teratur.

Output: Menu 7 - Menu Sorting - Selection Sort

```
===== MENU SORTING =====
[1] Bubble Sort - Urutkan berdasarkan ID (Ascending)
[2] Selection Sort - Urutkan berdasarkan Nama Customer (A-Z)
[3] Insertion Sort - Urutkan berdasarkan Jumlah Tamu (Terbanyak)
[0] Kembali
Pilih metode sorting: 2

>>> HASIL SELECTION SORT: Nama A-Z <<<
Kompleksitas Waktu: O(n^2) | Kompleksitas Ruang: O(1)
=====
ID      Nama Customer      Meja  Tanggal      Jam  Tamu  Kategori  Status  Ctr
=====
3      Ahmad Fauzi          M03   11-06-2026   19:00  3     OUTDOOR   AKTIF   1
6      Andi Saputra         M06   12-06-2026   19:00  5     VIP       AKTIF   1
20     Arif Hidayat         M20   16-06-2026   12:00  2     REGULAR   AKTIF   1
27     Ayu Lestari          M27   17-06-2026   20:00  3     REGULAR   AKTIF   1
28     Bagas Firmansyah     M28   18-06-2026   12:00  6     VIP       AKTIF   1
12     Bayu Ramadhan        M12   14-06-2026   12:00  2     REGULAR   AKTIF   1
1      Budi Santoso         M01   10-06-2026   12:00  2     REGULAR   AKTIF   1
7      Citra Maharani       M07   12-06-2026   20:00  2     REGULAR   AKTIF   1
4      Dewi Lestari         M02   11-06-2026   20:00  6     VIP       AKTIF   1
14     Dimas Saputra        M14   14-06-2026   18:30  4     VIP       AKTIF   1
8      Fajar Nugroho        M08   13-06-2026   12:30  3     OUTDOOR   AKTIF   1
24     Farhan Akbar         M24   17-06-2026   12:30  4     VIP       AKTIF   1
30     Ghaniy              M30   19-06-2026   20:00  4     VIP       AKTIF   1
16     Hendra Wijaya        M16   15-06-2026   12:30  3     OUTDOOR   AKTIF   1
23     Indah Permatasari    M23   16-06-2026   19:30  2     REGULAR   AKTIF   1
18     Kevin Prakoso        M18   15-06-2026   19:00  5     VIP       AKTIF   1
9      Lina Kartika         M09   13-06-2026   13:00  4     VIP       AKTIF   1
21     Maya Salsabila       M21   16-06-2026   13:00  6     VIP       AKTIF   1
11     Nadia Permata        M11   13-06-2026   19:30  6     VIP       AKTIF   1
29     Nina Febriani        M29   18-06-2026   13:00  2     REGULAR   AKTIF   1
25     Nurul Aisyah         M25   17-06-2026   13:30  2     REGULAR   AKTIF   1
13     Putri Amelia         M13   14-06-2026   13:30  5     OUTDOOR   AKTIF   1
22     Rafi Kurniawan       M22   16-06-2026   18:00  3     OUTDOOR   AKTIF   1
26     Reza Maulana         M26   17-06-2026   18:30  5     OUTDOOR   AKTIF   1
15     Rina Oktaviani       M15   14-06-2026   20:00  2     REGULAR   AKTIF   1
5      Rizky Pratama        M04   12-06-2026   18:30  2     REGULAR   AKTIF   1
2      Siti Rahayu          M05   10-06-2026   13:00  4     VIP       AKTIF   1
19     Tia Rahmawati        M19   15-06-2026   20:30  4     OUTDOOR   AKTIF   1
10     Yoga Prasetyo        M10   13-06-2026   18:00  2     REGULAR   AKTIF   1
17     Yulita              M17   15-06-2026   13:00  2     REGULAR   AKTIF   1
=====
```

Hasil: Berhasil pencarian berdasarkan kategori menunjukkan bahwa sistem berhasil menampilkan seluruh data reservasi dengan kategori **VIP**. Total data reservasi yang ditemukan pada kategori tersebut adalah **11 data**.

Output: Menu 7 - Menu Sorting - Insertion Sort

```
===== MENU SORTING =====
[1] Bubble Sort - Urutkan berdasarkan ID (Ascending)
[2] Selection Sort - Urutkan berdasarkan Nama Customer (A-Z)
[3] Insertion Sort - Urutkan berdasarkan Jumlah Tamu (Terbanyak)
[0] Kembali
Pilih metode sorting: 3

>>> HASIL INSERTION SORT: Jumlah Tamu Terbanyak ke Tersedikit <<<
Kompleksitas Waktu: O(n^2) worst, O(n) best | Ruang: O(1)
=====
ID    Nama Customer    Meja    Tanggal    Jam    Tamu    Kategori    Status    Ctr
=====
4     Dewi Lestari      M02     11-06-2026  20:00  6       VIP         AKTIF     1
11    Nadia Permata     M11     13-06-2026  19:30  6       VIP         AKTIF     1
21    Maya Salsabila    M21     16-06-2026  13:00  6       VIP         AKTIF     1
28    Bagas Firmansyah  M28     18-06-2026  12:00  6       VIP         AKTIF     1
6     Andi Saputra      M06     12-06-2026  19:00  5       VIP         AKTIF     1
13    Putri Amelia      M13     14-06-2026  13:30  5       OUTDOOR     AKTIF     1
18    Kevin Prakoso     M18     15-06-2026  19:00  5       VIP         AKTIF     1
26    Reza Maulana      M26     17-06-2026  18:30  5       OUTDOOR     AKTIF     1
2     Siti Rahayu       M05     10-06-2026  13:00  4       VIP         AKTIF     1
9     Lina Kartika      M09     13-06-2026  13:00  4       VIP         AKTIF     1
14    Dimas Saputra     M14     14-06-2026  18:30  4       VIP         AKTIF     1
19    Tia Rahmawati     M19     15-06-2026  20:30  4       OUTDOOR     AKTIF     1
24    Farhan Akbar      M24     17-06-2026  12:30  4       VIP         AKTIF     1
30    Ghaniy            M30     19-06-2026  20:00  4       VIP         AKTIF     1
3     Ahmad Fauzi       M03     11-06-2026  19:00  3       OUTDOOR     AKTIF     1
8     Fajar Nugroho     M08     13-06-2026  12:30  3       OUTDOOR     AKTIF     1
16    Hendra Wijaya     M16     15-06-2026  12:30  3       OUTDOOR     AKTIF     1
22    Rafi Kurniawan    M22     16-06-2026  18:00  3       OUTDOOR     AKTIF     1
27    Ayu Lestari       M27     17-06-2026  20:00  3       REGULAR     AKTIF     1
1     Budi Santoso      M01     10-06-2026  12:00  2       REGULAR     AKTIF     1
5     Rizky Pratama     M04     12-06-2026  18:30  2       REGULAR     AKTIF     1
7     Citra Maharani    M07     12-06-2026  20:00  2       REGULAR     AKTIF     1
10    Yoga Prasetyo     M10     13-06-2026  18:00  2       REGULAR     AKTIF     1
12    Bayu Ramadhan     M12     14-06-2026  12:00  2       REGULAR     AKTIF     1
15    Rina Oktaviani    M15     14-06-2026  20:00  2       REGULAR     AKTIF     1
17    Yulita            M17     15-06-2026  13:00  2       REGULAR     AKTIF     1
20    Arif Hidayat      M20     16-06-2026  12:00  2       REGULAR     AKTIF     1
23    Indah Permatasari M23     16-06-2026  19:30  2       REGULAR     AKTIF     1
25    Nurul Aisyah      M25     17-06-2026  13:30  2       REGULAR     AKTIF     1
29    Nina Febriani     M29     18-06-2026  13:00  2       REGULAR     AKTIF     1
=====
```

Hasil: Berhasil menunjukkan bahwa data reservasi berhasil diurutkan dengan cara menyisipkan data ke posisi yang sesuai secara bertahap. Setelah proses sorting selesai, data akan tampil lebih teratur sesuai kategori pengurutan yang dipilih pengguna.

Output: Menu 8 - Statistik

```
--- STATISTIK ---
Total data   : 32
Aktif        : 30
Selesai      : 0
Dihapus      : 2
Meja VIP     : 11
Meja Regular : 12
Meja Outdoor : 7
```

Hasil: Berhasil menunjukkan semua total data yaitu 32, aktif 30, selesai 0, dihapus 2, meja VIP 11, meja regular 12, meja outdoor 7.

Output: Menu 9 - Simpan Data Ke Dalam File

```
Pilih menu: 9
[OK] Data berhasil disimpan ke file.
```

Hasil: Berhasil menunjukkan bahwa seluruh data reservasi berhasil disimpan ke dalam file sehingga data dapat digunakan kembali saat program dijalankan lagi.

Output: Menu 10 - Menu Riwayat dan Customer Loyal

```
===== MENU WAITING LIST =====
[1] Tambah ke Waiting List
[2] Tampilkan Waiting List
[3] Promosikan ke Reservasi Aktif (FIFO)
[4] Hapus dari Waiting List
[0] Kembali
Pilih menu: 0
[INFO] Kembali ke menu utama.
```

Hasil: Berhasil menunjukkan bahwa pengguna keluar dari menu dan sistem berhasil kembali ke menu utama program.

Output: Menu 11 - Menu Waiting List

```
===== MENU WAITING LIST =====
[1] Tambah ke Waiting List
[2] Tampilkan Waiting List
[3] Promosikan ke Reservasi Aktif (FIFO)
[4] Hapus dari Waiting List
[0] Kembali
Pilih menu: 0
[INFO] Kembali ke menu utama.
```

Hasil: Berhasil menunjukkan bahwa sistem menampilkan fitur waiting list seperti tambah, tampil, promosi FIFO, dan hapus data waiting list. Pengguna memilih kembali sehingga program kembali ke menu utama.

Output: Menu 12 - Reset Data Reservasi

```
>>> RESET DATA RESERVASI <<<
[PERINGATAN] Fitur ini akan menghapus SEMUA data reservasi secara permanen!
              Data yang dihapus tidak dapat dikembalikan.
=====
Ketik 'RESET' untuk konfirmasi pertama: RESET
Ketik 'YA' untuk konfirmasi kedua (terakhir): YA
[OK] File reservasi.txt berhasil dikosongkan.
[OK] Semua data reservasi berhasil direset.
[INFO] ID akan dimulai dari 1 kembali.
[INFO] Daftar customer loyal juga telah dikosongkan.
```

Hasil: Berhasil menunjukkan bahwa seluruh data reservasi berhasil dihapus dan sistem direset seperti kondisi awal. File reservasi serta data customer loyal juga berhasil dikosongkan secara permanen.

BAB 6

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi program, sistem Restaurant Reservation System berhasil dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menerapkan konsep struktur data dan algoritma. Program mampu melakukan pengelolaan data reservasi restoran melalui fitur *CRUD (Create, Read, Update, Delete)*, *searching*, *sorting*, dan *file handling*.

Sistem menggunakan array object **Reservasi[]** sebagai media penyimpanan data utama serta menerapkan algoritma Linear Search untuk pencarian data dan Selection Sort untuk pengurutan data berdasarkan nama customer. Selain itu, program juga menerapkan konsep soft delete dengan mengubah status data menjadi "**DIHAPUS**" tanpa menghapus data secara permanen.

Fitur file handling menggunakan **BufferedWriter** dan **BufferedReader** memungkinkan data tersimpan ke dalam file **.txt** sehingga data tetap tersedia ketika program dijalankan kembali. Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan reservasi restoran menjadi lebih terstruktur, cepat, dan efisien.

6.2 Saran Pengembangan

Beberapa saran pengembangan untuk sistem kedepannya antara lain:

1. Menambahkan fitur Binary Search agar proses pencarian data menjadi lebih cepat.
2. Menambahkan algoritma sorting lain seperti Bubble Sort dan Insertion Sort untuk perbandingan performa algoritma.
3. Menggunakan database seperti MySQL agar penyimpanan data lebih aman dan terstruktur dibanding file **.txt**.
4. Membuat tampilan GUI menggunakan Java Swing atau JavaFX agar program lebih interaktif dan mudah digunakan.
5. Menambahkan fitur login admin dan hak akses pengguna untuk meningkatkan keamanan sistem.

6. Menambahkan fitur laporan reservasi harian dan bulanan agar mempermudah proses monitoring data reservasi restoran.

Link Github

Nikel Pancaran Suryaman: <https://github.com/nkkl26/Tugas-UAS>

Mu'taz Al Ghaniy: <https://github.com/mutazalghaniy-byte/Tugas-UAS.git>

Nadia Herawati: <https://github.com/nadiaherawati18/Tugas-UAS>

Rachmawati Satya Lestari: <https://github.com/rachmawatisatyalestari/Tugas-UAS>